

Reporte de Investigación - Verano Delfín

Cristóbal Pérez González

2026-06-02

Tabla de contenidos

Preface	3
1 Introduction	4
I Marco Teórico y Normativa	5
2 Fundamentos Teóricos	6
2.1 Difusiones Híbridas con Conmutación y Saltos	6
2.2 La Ecuación Principal (Ornstein-Uhlenbeck)	6
2.3 Conceptos Fundamentales	7
2.4 El Lema de Itô Generalizado	7
II Modelo Matemático	9
III Simulación de Equipos (Haier HBC-150)	11
References	14

Preface

1 Introduction

Parte I

Marco Teórico y Normativa

2 Fundamentos Teoricos

En este capítulo presentaremos las bases formales de nuestro modelo de red de frío.

2.1. Difusiones Híbridas con Conmutación y Saltos

Para describir rigurosamente la evolución de la temperatura interna $T(t)$ en un refrigerador de vacunas sujeto a perturbaciones ambientales y fallos estructurales, es necesario introducir el concepto de una difusión híbrida con conmutación de régimen y saltos de Poisson. Este marco formal combina la continuidad de los procesos de difusión clásicos con la naturaleza discreta de los eventos aleatorios exteriores (Yin y Zhu 2010; Platen y Bruti-Liberati 2010).

Para modelar los cambios de estado prolongados del entorno (como la presencia o ausencia de suministro eléctrico), acoplamos el sistema a una cadena de Markov en tiempo continuo $\alpha(t)$ que toma valores en un espacio de estados finito $\mathcal{M} = \{1, 2\}$.

Definición 2.1 (Ecuación Diferencial Estocástica Híbrida con Saltos). Una difusión con conmutación de régimen (switching diffusion) acoplada a procesos de salto es un proceso estocástico que satisface el siguiente sistema general:

$$dT(t) = \mu(T(t), \alpha(t))dt + \sigma(T(t), \alpha(t))dW(t) + \gamma(T(t^-), \alpha(t^-))dN(t) \quad (2.1)$$

donde μ representa la deriva, σ la volatilidad y γ la magnitud del salto térmico impulsado por el proceso de Poisson $N(t)$, todos dependientes del régimen actual $\alpha(t)$.

2.2. La Ecuación Principal (Ornstein-Uhlenbeck)

En el contexto térmico, adaptamos la Ecuación 2.1 bajo una estructura de reversión a la media. La dinámica de la temperatura $T(t)$ de nuestro refrigerador está dada por la siguiente ecuación diferencial estocástica de Ornstein-Uhlenbeck modificada:

$$dT(t) = \kappa(\alpha(t))[\theta(\alpha(t)) - T(t)]dt + \sigma(\alpha(t))dW(t) + \gamma dN(t) \quad (2.2)$$

Como podemos observar claramente en la Ecuación 2.2, el sistema presenta una reversión a la media hacia el nivel $\theta(\alpha(t))$, controlada por el parámetro $\kappa(\alpha(t))$ que define la velocidad de enfriamiento o calentamiento según el régimen $\alpha(t)$.

2.3. Conceptos Fundamentales

Para entender el comportamiento de la red de frío ante fallos eléctricos y manipulaciones humanas, es vital establecer los siguientes conceptos físicos y estocásticos:

Definición 2.2 (Inercia Térmica). Es la propiedad que tienen los cuerpos (como los paquetes refrigerantes y las botellas de agua) para resistir cambios bruscos en su temperatura al absorber o ceder calor lentamente.

De acuerdo con la Definición 2.2, a mayor masa térmica en el refrigerador, menor será la magnitud de la volatilidad $\sigma(\alpha(t))$ y se alterará la fuerza de reversión $\kappa(\alpha(t))$ de la Ecuación 2.2.

Definición 2.3 (Corte de Energía (Salto de Régimen)). Se define como la interrupción del suministro eléctrico que provoca que el sistema deje de enfriar. Matemáticamente, detona el cambio de régimen markoviano de $\alpha(t) = 1$ (suministro normal) a $\alpha(t) = 2$ (falla eléctrica), haciendo que la temperatura converja hacia el ambiente exterior (Yin y Zhu 2010).

Como vimos en la Definición 2.3, esto detonará el cambio de régimen en nuestro código. Adicionalmente, el término de saltos en nuestra ecuación responde a otra eventualidad cotidiana:

Definición 2.4 (Apertura de Puertas (Saltos de Poisson)). Corresponde a las interrupciones térmicas instantáneas causadas por el personal médico al abrir el refrigerador. Se modelan matemáticamente mediante el diferencial del proceso de Poisson $dN(t)$, el cual inyecta un salto positivo γ en la temperatura del sistema (Platen y Bruti-Liberati 2010).

2.4. El Lema de Itô Generalizado

Para garantizar la rigurosidad matemática al momento de simular numéricamente la temperatura (por ejemplo, con el esquema de Euler-Maruyama), requerimos una extensión del cálculo estocástico clásico. Apoyados en la teoría de Yin y Zhu (2010) y Platen y Bruti-Liberati (2010), establecemos el siguiente teorema que justifica nuestro código:

Teorema 2.1 (Fórmula de Itô para Difusiones Híbridas con Saltos). *Sea $V(t, T, i)$ una función continuamente diferenciable en t , y dos veces continuamente diferenciable en T para cada régimen markoviano $i \in \mathcal{M}$. El diferencial estocástico del proceso viene dado por:*

$$\begin{aligned}
dV(t, T(t), \alpha(t)) = & \left[\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial T} \mu(T, \alpha) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial T^2} \sigma^2(T, \alpha) + \sum_{j \in \mathcal{M}} q_{\alpha(t)j} V(t, T, j) \right] dt \\
& + \frac{\partial V}{\partial T} \sigma(T, \alpha) dW(t) + [V(t, T(t^-) + \gamma, \alpha(t^-)) - V(t, T(t^-), \alpha(t^-))] dN(t)
\end{aligned} \tag{2.3}$$

Como se puede apreciar en el Teorema 2.1 y en la Ecuación 2.3, el operador diferencial de Itô se expande para incluir la matriz generadora de la cadena de Markov $Q = (q_{ij})$ y las diferencias finitas asociadas a los impactos inelásticos de los saltos de Poisson.

Parte II

Modelo Matemático

3

Parte III

Simulación de Equipos (Haier HBC-150)

4

5

References

- Platen, Eckhard, y Nicola Bruti-Liberati. 2010. *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance*. Vol. 64. Stochastic Modelling y Applied Probability. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-13694-8>.
- Yin, G. George, y Chao Zhu. 2010. *Hybrid Switching Diffusions: Properties and Applications*. Vol. 63. Stochastic Modelling y Applied Probability. New York, NY: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1105-6>.